NEXUS LEARNING ACADEMY · DOKUMEN KERJA INTERNAL

Peta Materi Matematika Kelas X

Kurikulum Merdeka · SMA/MA/SMK/MAK · Fase E

Versi kerja 1.0 · 11 November 2026 | Disusun sebagai acuan pengajaran Nexus Learning Academy (NLA).

Dasar penyusunan: Buku Siswa dan Buku Panduan Guru edisi revisi pemerintah digunakan sebagai pasangan referensi. Urutan dan halaman mengikuti daftar isi buku siswa; CP diselaraskan dengan Kepka BSKAP Nomor 046/H/KR/2025. Pengembangan aktivitas mengajar ditandai sebagai rancangan NLA.

1. Identitas dan status verifikasi

Buku Siswa: Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi). Penerbit: Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan. Tahun/edisi: 2023, revisi. ISBN: 978-623-118-558-7.

Buku Panduan Guru: Panduan Guru Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi). ISBN: 978-623-118-560-0.

Penulis buku siswa: Dicky Susanto, Theja Kurniawan, Savitri K. Sihombing, Eunice Salim, Marianna Magdalena Radjawane, Ummy Salmah, dan Ambarsari Kusuma Wardani.

Buku Siswa edisi revisi 2023 menyatakan disusun berdasarkan CP Fase E. Buku Panduan Guru edisi revisi tersedia di SIBI; alokasi JP per bab tidak saya cantumkan karena angka spesifiknya belum berhasil diverifikasi dari salinan panduan lengkap.

Label yang digunakan

LABEL	MAKNA
TERVERIFIKASI – BUKU SISWA	Identitas buku, bab/subbab, urutan, dan halaman yang dapat dicocokkan langsung dengan daftar isi buku.
TERVERIFIKASI – PANDUAN GURU	Tujuan, strategi pembelajaran, dan alokasi JP yang dapat ditelusuri ke Buku Panduan Guru resmi.
DIKEMBANGKAN NLA	Fokus presentasi, indikator kemampuan, tugas kelompok, miskonsepsi, dan rancangan sesi. Bukan ketentuan pemerintah.
PERLU DICOCCOKKAN	Detail yang belum dapat diperiksa di salinan edisi penuh, termasuk halaman atau rincian subbab jika ditandai demikian.

2. Catatan kurikulum

Peta ini memakai CP Matematika Fase E berdasarkan Kepka BSKAP Nomor 046/H/KR/2025. Fase E menjadi acuan capaian kelas X pada buku revisi ini. Cakupan fase tidak selalu identik dengan satu buku atau satu tahun ajaran.

3. Peta satu halaman

Urutan bab dan rentang halaman Buku Siswa

BAB	JUDUL	SUBBAB / POKOK BAHASAN	HALAMAN	STATUS
1	**Eksponen**	A. Definisi Eksponen B. Sifat-Sifat Eksponen C. Fungsi Eksponensial D. Bentuk Akar	1–34	TERVERIFIKASI
2	**Barisan dan Deret**	A. Barisan B. Deret C. Bunga	35–70	TERVERIFIKASI
3	**Perbandingan Trigonometri**	A. Perbandingan Trigonometri B. Pemanfaatan Perbandingan Trigonometri	71–106	TERVERIFIKASI
4	**Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear**	A. Sistem Persamaan Linear B. Sistem Pertidaksamaan Linear	107–128	TERVERIFIKASI
5	**Persamaan dan Fungsi Kuadrat**	A. Persamaan Kuadrat B. Fungsi Kuadrat	129–176	TERVERIFIKASI
6	**Representasi dan Interpretasi Data**	A. Representasi Data B. Statistik Deskriptif C. Representasi Data Lanjutan	177–238	TERVERIFIKASI
7	**Peluang**	A. Distribusi Peluang B. Aturan Penjumlahan C. Aturan Perkalian	239–270	TERVERIFIKASI

4. Pemetaan ke Capaian Pembelajaran

ELEMEN CP	KETERKAITAN DENGAN PETA BUKU
Bilangan	Bab 1: sifat bilangan berpangkat termasuk pangkat pecahan.
Aljabar dan Fungsi	Bab 1: persamaan/fungsi eksponensial; Bab 4: pertidaksamaan linear dua variabel; Bab 5: persamaan dan fungsi kuadrat.
Geometri	Bab 3: penerapan sin, cos, tan untuk sudut lancip.
Analisis Data dan Peluang	Bab 6: kuartil, IQR, box plot, histogram, dot plot, diagram pencar; Bab 7: peluang adalah isi buku, sementara rumusan CP Fase E yang ditelaah berfokus kuat pada analisis data.

Daftar bab, subbab, urutan, dan halaman di bawah dicocokkan dengan daftar isi Buku Siswa edisi revisi 2023. Ringkasan tujuan disarikan dari tujuan bab serta CP Fase E. Fokus presentasi, aktivitas kelompok, dan cek miskonsepsi merupakan pengembangan NLA.

Bab 1. Eksponen

Halaman buku siswa: 1–34 | Alokasi: Tidak dicantumkan

Tujuan/kemampuan yang dituju

- Mengidentifikasi dan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat, termasuk pangkat pecahan.
- Mengubah dan menghubungkan bentuk eksponen dengan bentuk akar.
- Mengenali fungsi eksponensial serta menggunakan modelnya untuk masalah kontekstual.

SUBBAB / KISI MATERI	CAKUPAN MATERI
A. Definisi Eksponen	Makna perpangkatan dan notasi eksponen; representasi perkalian berulang.
B. Sifat-Sifat Eksponen	Sifat operasi bilangan berpangkat, termasuk pangkat nol, negatif, dan pecahan.
C. Fungsi Eksponensial	Bentuk fungsi eksponensial, tabel nilai, grafik, pertumbuhan dan peluruhan.
D. Bentuk Akar	Hubungan bentuk akar dengan pangkat pecahan dan penyederhanaan bentuk akar.

Fokus presentasi pengajar (pengembangan NLA): Mulai dari pola perkalian berulang, baru generalisasi aturan pangkat. Bedakan operasi pada pangkat dengan operasi pada basis. Hubungkan grafik eksponensial dengan pertumbuhan/peluruhan; tekankan bahwa kenaikan x yang sama tidak menghasilkan penambahan y yang sama.

Aktivitas kelompok (pengembangan NLA): Kelompok membuat tabel dan grafik pertumbuhan berlipat (misalnya penyebaran konten atau populasi), lalu membandingkan dengan pertumbuhan linear. Setiap kelompok menjelaskan sifat eksponen yang dipakai.

Cek pemahaman/miskonsepsi: Kesalahan umum: menjumlahkan pangkat saat basis berbeda; menerapkan pangkat pada penjumlahan tanpa tanda kurung; menganggap a^0 = 0; dan menyamakan √(a+b) dengan √a+√b.

Bab 2. Barisan dan Deret

Halaman buku siswa: 35–70 | Alokasi: Tidak dicantumkan

Tujuan/kemampuan yang dituju

- Mengenali pola dan menentukan aturan suku pada barisan aritmetika maupun geometri.
- Menentukan jumlah suku pada deret aritmetika dan geometri.
- Menggunakan barisan dan deret untuk memodelkan masalah bunga tunggal dan majemuk.

SUBBAB / KISI MATERI	CAKUPAN MATERI
A. Barisan	Pola bilangan; barisan aritmetika dan geometri; suku ke-n.
B. Deret	Deret aritmetika dan geometri; jumlah n suku.
C. Bunga	Penerapan pola barisan/deret pada bunga tunggal dan bunga majemuk.

Fokus presentasi pengajar (pengembangan NLA): Tegaskan beda barisan (daftar suku) dan deret (penjumlahan suku). Latih identifikasi beda tetap versus rasio tetap sebelum memilih rumus. Pada bunga, pisahkan modal awal, suku bunga, periode, dan nilai akhir.

Aktivitas kelompok (pengembangan NLA): Kelompok memodelkan dua skenario tabungan: setoran/pertambahan tetap dan pertumbuhan persentase. Presentasikan tabel nilai per periode dan jelaskan apakah modelnya aritmetika atau geometri.

Cek pemahaman/miskonsepsi: Jangan tertukar rumus suku ke-n dengan jumlah n suku; jangan memakai rasio untuk barisan aritmetika; samakan satuan waktu dengan periode suku bunga.

Bab 3. Perbandingan Trigonometri

Halaman buku siswa: 71–106 | Alokasi: Tidak dicantumkan

Tujuan/kemampuan yang dituju

- Menentukan sin, cos, dan tan dari sudut lancip pada segitiga siku-siku.
- Memilih perbandingan trigonometri yang tepat berdasarkan sisi yang diketahui dan ditanyakan.
- Menggunakan trigonometri untuk menyelesaikan masalah kontekstual tinggi dan jarak.

SUBBAB / KISI MATERI	CAKUPAN MATERI
A. Perbandingan Trigonometri	Sinus, cosinus, dan tangen pada segitiga siku-siku; sisi depan, samping, dan miring.
B. Pemanfaatan Perbandingan Trigonometri	Sudut elevasi/depresi dan penyelesaian masalah tinggi atau jarak.

Fokus presentasi pengajar (pengembangan NLA): Sebelum substitusi angka, siswa harus menetapkan sudut acuan serta menandai sisi depan, samping, dan miring. Gunakan sketsa situasi dan satuan yang konsisten. Pastikan kalkulator pada mode derajat bila sudut dinyatakan dalam derajat.

Aktivitas kelompok (pengembangan NLA): Kelompok menyelesaikan studi kasus tinggi gedung/pohon dari jarak pengamat dan sudut elevasi. Satu kelompok menggambar model, kelompok lain memeriksa pilihan sin/cos/tan.

Cek pemahaman/miskonsepsi: Kesalahan umum: salah memilih sudut acuan; tertukar sisi depan dan samping; memakai sisi miring pada posisi yang salah; dan mengabaikan mode derajat/radian kalkulator.

Bab 4. Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear

Halaman buku siswa: 107–128 | Alokasi: Tidak dicantumkan

Tujuan/kemampuan yang dituju

- Menerjemahkan masalah ke sistem persamaan linear.
- Menentukan dan menafsirkan penyelesaian sistem persamaan linear.
- Memodelkan batasan dalam pertidaksamaan linear dua variabel dan menentukan daerah penyelesaian.

SUBBAB / KISI MATERI	CAKUPAN MATERI
A. Sistem Persamaan Linear	Model dua persamaan linear, solusi sistem, dan interpretasi solusi.
B. Sistem Pertidaksamaan Linear	Model pertidaksamaan linear dua variabel dan daerah penyelesaian.

Fokus presentasi pengajar (pengembangan NLA): Pisahkan proses membangun model, menyelesaikan model, dan menafsirkan jawaban. Pada grafik, jelaskan garis batas, arsiran daerah, dan arti titik potong. Periksa apakah batas bersifat inklusif (≤/≥) atau eksklusif (< />).

Aktivitas kelompok (pengembangan NLA): Kelompok menganalisis pilihan paket barang/biaya atau kapasitas kegiatan dengan dua variabel. Mereka menulis sistem, menampilkan solusi, lalu menafsirkan makna solusi dalam konteks.

Cek pemahaman/miskonsepsi: Jangan menukar koefisien saat menyusun model; jangan menganggap setiap titik potong menjadi solusi; perhatikan garis penuh/putus-putus serta sisi daerah yang memenuhi.

Bab 5. Persamaan dan Fungsi Kuadrat

Halaman buku siswa: 129–176 | Alokasi: Tidak dicantumkan

Tujuan/kemampuan yang dituju

- Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan strategi yang sesuai.
- Menafsirkan akar-akar dan diskriminan persamaan kuadrat.
- Menganalisis grafik dan karakteristik fungsi kuadrat untuk pemodelan masalah.

SUBBAB / KISI MATERI	CAKUPAN MATERI
A. Persamaan Kuadrat	Akar-akar persamaan kuadrat; pemfaktoran, melengkapkan kuadrat, dan rumus kuadrat.
B. Fungsi Kuadrat	Karakteristik dan grafik fungsi kuadrat; interpretasi model dan masalah kontekstual.

Fokus presentasi pengajar (pengembangan NLA): Hubungkan bentuk aljabar dengan grafik. Tekankan bahwa akar persamaan adalah titik potong grafik dengan sumbu-x (bila real). Bandingkan metode pemfaktoran, melengkapkan kuadrat, dan rumus kuadrat dari sisi efisiensi.

Aktivitas kelompok (pengembangan NLA): Kelompok memodelkan lintasan/parabola atau optimasi sederhana. Presentasikan bentuk fungsi, titik potong, titik puncak, dan makna hasil sesuai konteks.

Cek pemahaman/miskonsepsi: Kesalahan umum: salah tanda saat faktorisasi; menganggap semua persamaan kuadrat punya dua akar real; tertukar nilai maksimum/minimum; tidak mengaitkan domain dengan konteks.

Bab 6. Representasi dan Interpretasi Data

Halaman buku siswa: 177–238 | Alokasi: Tidak dicantumkan

Tujuan/kemampuan yang dituju

- Memilih representasi data sesuai jenis dan karakteristik data.
- Menghitung dan menafsirkan statistik deskriptif, termasuk kuartil dan jangkauan interkuartil.
- Membaca dan menggunakan dot plot, histogram, box plot, serta diagram pencar untuk membandingkan atau menyelidiki hubungan data.

SUBBAB / KISI MATERI	CAKUPAN MATERI
A. Representasi Data	Representasi data dengan tabel/grafik dan pemilihan bentuk penyajian.
B. Statistik Deskriptif	Ukuran pemusatan dan penyebaran, distribusi frekuensi, kuartil dan jangkauan interkuartil.
C. Representasi Data Lanjutan	Dot plot, histogram, box plot, diagram pencar, dan hubungan dua variabel.

Fokus presentasi pengajar (pengembangan NLA): Ajak siswa bertanya “apa yang ingin diketahui dari data?” sebelum memilih diagram. Bedakan distribusi, ukuran pusat, dan ukuran sebaran. Pada diagram pencar, tekankan asosiasi/korelasi tidak otomatis berarti sebab-akibat.

Aktivitas kelompok (pengembangan NLA): Kelompok mengumpulkan data sederhana dari kelas (waktu belajar, jumlah buku, atau durasi layar), menyajikan minimal dua bentuk grafik, lalu mempresentasikan temuan dan keterbatasannya.

Cek pemahaman/miskonsepsi: Cek salah membaca skala sumbu; menghitung kuartil dengan prosedur yang tidak konsisten; menyamakan korelasi dengan sebab-akibat; dan membandingkan data tanpa memperhatikan sebaran.

Bab 7. Peluang

Halaman buku siswa: 239–270 | Alokasi: Tidak dicantumkan

Tujuan/kemampuan yang dituju

- Mengidentifikasi ruang sampel dan distribusi peluang dalam percobaan sederhana.
- Menggunakan aturan penjumlahan untuk menentukan peluang kejadian gabungan.
- Menggunakan aturan perkalian pada situasi kejadian berurutan atau majemuk.

SUBBAB / KISI MATERI	CAKUPAN MATERI
A. Distribusi Peluang	Ruang sampel, hasil percobaan, dan distribusi peluang.
B. Aturan Penjumlahan	Peluang gabungan kejadian dan penjumlahan peluang.
C. Aturan Perkalian	Peluang kejadian majemuk dan penggunaan aturan perkalian.

Fokus presentasi pengajar (pengembangan NLA): Mulai dengan eksperimen sederhana agar ruang sampel dan peluang dipahami sebagai ukuran kemungkinan. Bedakan “A atau B” dengan “A dan B”; aturan penjumlahan dan perkalian dipilih berdasarkan struktur kejadian, bukan kata kunci semata.

Aktivitas kelompok (pengembangan NLA): Kelompok merancang percobaan dua dadu atau koin, menyusun ruang sampel/tabel distribusi, lalu membandingkan frekuensi hasil eksperimen dengan peluang teoretis.

Cek pemahaman/miskonsepsi: Kesalahan umum: menghitung ruang sampel tidak lengkap; menjumlahkan peluang tanpa memeriksa irisan; mengalikan peluang seolah semua kejadian independen.

5. Implikasi untuk pembelajaran NLA

Rancangan urutan sesi (DIKEMBANGKAN NLA)

SESI	FOKUS	CAKUPAN / CATATAN
Sesi 1	**Eksponen dan bentuk akar**	Bab 1; mulai dari makna pangkat dan sifat, lanjutkan ke bentuk akar.
Sesi 2	**Fungsi eksponensial dan barisan**	Bab 1C dan Bab 2A; interpretasi tabel/grafik.
Sesi 3	**Deret dan bunga**	Bab 2B–C; perbandingan pertumbuhan dan literasi finansial.
Sesi 4	**Trigonometri**	Bab 3; model segitiga siku-siku dan masalah tinggi/jarak.
Sesi 5	**Sistem linear**	Bab 4; model, penyelesaian, interpretasi.
Sesi 6	**Persamaan/fungsi kuadrat**	Bab 5; metode akar dan interpretasi grafik.
Sesi 7	**Statistika**	Bab 6; ringkasan dan visualisasi data.
Sesi 8	**Peluang dan evaluasi**	Bab 7; eksperimen, aturan gabungan, kuis integratif.

Pembagian sesi di atas adalah rancangan awal NLA, bukan pembagian semester atau jadwal wajib sekolah. Sesuaikan jumlah sesi dengan durasi program, kebutuhan diagnostik, dan kalender sekolah.

Siklus pembelajaran NLA yang disarankan

TAHAP	PELAKSANAAN
1. Presentasi pengajar	Peta konsep, tujuan, konsep inti, rumus/representasi, contoh bertahap.
2. Eksplorasi kelompok	Siswa mencoba kasus atau masalah dengan data/konteks berbeda.
3. Presentasi hasil kelompok	Kelompok memaparkan strategi, alasan, dan pengecekan hasil.
4. Evaluasi dan penguatan	Latihan individu, kuis singkat, koreksi miskonsepsi, dan refleksi.

6. Sumber resmi dan akses buku

Buku acuan yang disarankan selalu digunakan berpasangan: Buku Siswa untuk urutan dan isi materi, Buku Panduan Guru untuk tujuan, prasyarat, strategi, asesmen, dan alokasi waktu.

A. Buku Siswa

Buka katalog Buku Siswa di SIBI
ISBN: 978-623-118-558-7.
Akses file PDF Buku Siswa

B. Buku Panduan Guru

Buka katalog Buku Panduan Guru di SIBI
ISBN: 978-623-118-560-0.
Akses file PDF Buku Panduan Guru

C. Dokumen CP dan kebijakan

Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 – Capaian Pembelajaran
Kepmendikbudristek Nomor 048.J/H/P/2024 – penetapan/revisi buku teks utama (rujukan edisi revisi kelas XI)
SIBI – Sistem Informasi Perbukuan Indonesia

Catatan penggunaan

Buku teks pemerintah menjadi acuan referensi, tetapi tidak berarti setiap sekolah menggunakan judul dan edisi yang sama. Sebelum kelas dimulai, tanyakan kepada siswa buku yang digunakan sekolahnya. Bila berbeda, sesuaikan peta NLA dengan buku tersebut. Materi di PDF ini disusun untuk membantu pengajaran dan tidak menggantikan ATP/program sekolah.

Dokumen kerja internal Nexus Learning Academy. Ringkasan tujuan, indikator, aktivitas dan sesi yang diberi label NLA merupakan pengembangan untuk pembelajaran bimbel; bukan kutipan resmi pemerintah.